

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – struct



NAMA

Antonny Dzaka Fadhillah

NIM

109082500038

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Struct

B. Guided

1.

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama   string
    NIM    string
    IPK    float64
    Aktif  bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:   "Budi Santoso",
        NIM:    "123456",
        IPK:    3.75,
        Aktif:  true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90, true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
TERMINAL  PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  PORTS

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> g
pp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 7-modul 7\Guided\Guided-1\Guided1.go"
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>
```

2. Menghitung rekursif

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> go
pp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 7-modul 7\Guided\Guided-2\Guided2.go"
Mahasiswa ke- 1
Nama: antonny
NIM: 101010
IPK: 4
Mahasiswa ke- 2
Nama: toni
NIM: 101010
IPK: 40
Mahasiswa ke- 3
Nama: ann\
NIM: 101010
IPK: 50

Data Mahasiswa:
{antonny 101010 4}
{toni 101010 40}
{ann\ 101010 50}
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

type suhu float64

func main() {
    var n suhu
    fmt.Print("masukan suhu :")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println("reamur: ", reamur(n))
    fmt.Println("fahrenheit: ", fahrenheit(n))
    fmt.Println("kelvin: ", kelvin(n))
}

func reamur(c suhu) suhu {
    return 0.8 * c
}

func fahrenheit(c suhu) suhu {
    return (1.8 * c) + 32
}

func kelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273
}

```

Output :

```
PS C:\Users\Antonny Dzaka [
pp\109082500038_antoony-dz
masukan suhu :36
reamur:  28.8
fahrenheit: 96.8
kelvin:  309
PS C:\Users\Antonny Dzaka [
```

Penjelasan :

Terdapat type suhu yang bernilai float64 ini artinya, suhu bertipe float64 sebagai alias, dan ada 3 funtion yang mengubah inputan menjadi reamur, Fahrenheit, kelvin.

2. Soal Unguided 2

program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type buku struct {
    judul          kata
    penulis        kata
    penerbit        kata
    tahunPenerbit  angka
    jumlahHalaman  angka
}

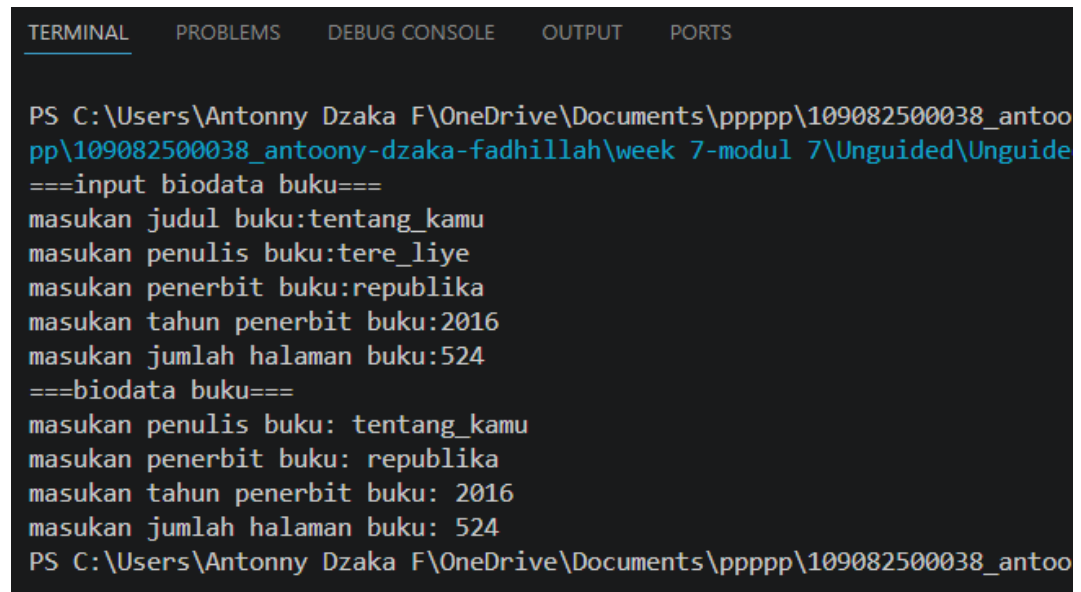
func main() {
    var biodata buku
    fmt.Println("===input biodata buku===")
    fmt.Print("masukan judul buku:")
    fmt.Scan(&biodata.judul)
    fmt.Print("masukan penulis buku:")
    fmt.Scan(&biodata.penulis)
    fmt.Print("masukan penerbit buku:")
    fmt.Scan(&biodata.penerbit)
    fmt.Print("masukan tahun penerbit buku:")
```

```

        fmt.Scan(&biodata.tahunPenerbit)
        fmt.Print("masukan jumlah halaman buku:")
        fmt.Scan(&biodata.jumlahHalaman)
        fmt.Print("===biodata buku===")
        fmt.Print("masukan penulis buku:",biodata.judul)
        fmt.Print("masukan penerbit
buku:",biodata.penerbit)
        fmt.Print("masukan tahun penerbit
buku:",biodata.tahunPenerbit)
        fmt.Print("masukan jumlah halaman
buku:",biodata.jumlahHalaman)
    }

```

Output :



```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoo
pp\109082500038_antoon-dzaka-fadhillah\week 7-modul 7\Unguided\Unguide
===input biodata buku===
masukan judul buku:tentang_kamu
masukan penulis buku:tere_liye
masukan penerbit buku:republika
masukan tahun penerbit buku:2016
masukan jumlah halaman buku:524
===biodata buku===
masukan penulis buku: tentang_kamu
masukan penerbit buku: republika
masukan tahun penerbit buku: 2016
masukan jumlah halaman buku: 524
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoo

```

Penjelasan :

Disini menggunakan type untuk alias kata bernilai int dan kata bernilai string dan type untuk struct buku berisikan judul,penulis,penerbit,tahun penerbit,jumlah halaman.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya kita belajar tentang type data sebagai alias, dan type sebagai struct yang menyimpan banyak variable

